

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Acides forts et bases fortes

Module 2 · Acides et bases

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape (inventaire, bilans, équilibres) et discuter la validité des approximations utilisées.

EXERCICE 1 Neutralisation, excès et validité du pH

On mélange 20,0 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl de concentration molaire $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ avec 30,0 mL d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration molaire $0,050 \text{ mol L}^{-1}$. La température est de 25°C ($K_e = 1,0e-14$).

1. Établir l'inventaire des espèces présentes dans le mélange initial (avant réaction). Écrire l'équation de la réaction d'acido-basité entre l'ion oxonium et l'ion hydroxyde. Justifier son caractère total.
2. Réaliser le tableau d'avancement de cette réaction. Déterminer la composition finale du mélange (espèces en excès, concentrations molaires de toutes les espèces ioniques).
3. Vérifier la relation d'électroneutralité de la solution finale. Calculer le pH de cette solution.
4. Discuter la validité de la formule simplifiée $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ (ou $\text{pH} = \text{p}K_e + \log[\text{HO}^-]$) dans ce cas précis. Quelle aurait été la concentration minimale de l'espèce en excès pour que cette approximation reste valide (erreur relative $< 1\%$) ?

EXERCICE 2 Étude critique de la dilution d'un acide fort : limites du modèle

On réalise une série de dilutions successives au dixième à partir d'une solution mère d'acide nitrique HNO_3 de concentration $C_0 = 1,00e-2 \text{ mol L}^{-1}$. On note C_n la concentration de la solution au rang n ($n = 0, 1, 2, \dots$).

1. Exprimer C_n en fonction de C_0 et n . Calculer le pH théorique $\text{pH}_{\text{th}}(n)$ prédit par la relation $\text{pH} = -\log C_n$ pour $n = 0$ à 6.
2. En tenant compte de l'autoprotolyse de l'eau, établir l'équation exacte reliant $[\text{H}_3\text{O}^+]$, C_n et K_e (bilan de matière + électroneutralité). Résoudre cette équation du second degré pour exprimer $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{exact}}$.
3. Calculer le pH exact pour $n = 4, 5, 6, 7$. Comparer aux valeurs théoriques. À partir de quel rang n l'erreur relative sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$ dépasse-t-elle 5 % ?
4. Tracer schématiquement (axes gradués, allures) les courbes $\text{pH}_{\text{th}}(n)$ et $\text{pH}_{\text{exact}}(n)$ en fonction de n . Expliquer physiquement l'asymptote observée pour la courbe exacte

lorsque $n \rightarrow +\infty$.

- On souhaite préparer 500 mL d'une solution de HNO_3 de $\text{pH} = 6,00$ par dilution de la solution mère C_0 . Est-ce possible en utilisant uniquement de l'eau distillée ? Justifier par le calcul.

EXERCICE 3 Caractérisation d'une base forte commerciale : éthanolate de sodium

L'éthanolate de sodium (NaOEt) est une base forte utilisée en synthèse organique. Il réagit totalement avec l'eau selon : $\text{NaOEt(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) + \text{EtOH(aq)}$. Un flacon commercial porte la mention : « NaOEt pur à 95,0 % massique, densité $\rho = 0,868 \text{ g cm}^{-3}$ ». $M(\text{NaOEt}) = 68,05 \text{ g mol}^{-1}$.

- Calculer la concentration molaire C_{com} de la solution aqueuse saturée obtenue en dissolvant 100 g de ce solide commercial dans l'eau pour porter le volume à 1,00 L. Préciser les espèces majoritaires en solution.
- On prélève 10,0 mL de cette solution saturée que l'on dilue à 250,0 mL avec de l'eau distillée. Calculer le pH de la solution diluée. Vérifier la condition de validité $C > 1e - 6 \text{ mol L}^{-1}$.
- Un élève mesure le pH de cette solution diluée et trouve $\text{pH}_{\text{exp}} = 12,30$. Cette valeur est-elle compatible avec le caractère de base forte de l'éthanolate ? Justifier quantitativement (calcul de l'erreur relative sur $[\text{HO}^-]$).
- Sécurité : L'éthanolate de sodium est un solide inflammable (pictogramme GHS02) et corrosif (GHS05). Proposer le protocole opératoire rigoureux (EPI, matériel, ordre des opérations, gestion de l'exothermicité) pour réaliser la dilution de la question 2 en toute sécurité, en justifiant chaque précaution par le pictogramme correspondant.

EXERCICE 4 Mélange d'acide fort et de base forte : détermination de concentrations inconnues

On dispose de deux solutions mères : une solution S_A d'acide chlorhydrique HCl de concentration inconnue C_A et une solution S_B d'hydroxyde de potassium KOH de concentration inconnue C_B . On réalise trois mélanges à 25 °C et on mesure leur pH :

Mélange	Volume S_A (mL)	Volume S_B (mL)	pH mesuré
1	20,0	10,0	1,00
2	10,0	20,0	13,00
3	15,0	15,0	7,00

- Pour chaque mélange, écrire la relation d'électroneutralité et le(s) bilan(s) de matière pertinents. En déduire un système de trois équations à deux inconnues (C_A , C_B).

2. Résoudre ce système (montrer la redondance/vérification avec le mélange 3). Donner C_A et C_B .
3. Vérifier que les conditions de validité des formules $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $\text{pH} = \text{p}K_e + \log[\text{HO}^-]$ sont respectées pour les mélanges 1 et 2.
4. On souhaite préparer 1,00 L d'une solution tamponnée à $\text{pH} = 7,00$ en utilisant uniquement S_A , S_B et de l'eau distillée. Est-ce possible? Justifier. Si non, que faut-il ajouter pour obtenir une solution de pH stable à 7,00?